سلسلة رقم 10 — فرض مراقبة نموذجي

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · المدّة : ساعة واحدة · العدد على 20

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 القوى و المربّعات (3.5 نقاط) ★★☆☆

1. (1.5 ن) بسّط كلّ كتابة على شكل قوّة واحدة ثمّ احسبها : $A = 3^5 \times 3^2 \div 3^4$ ؛ $B = (2^2)^3 \div 2^4$ ؛ $C = 2^4 \times 5^4$.
2. (1 ن) أ) هل 324 مربّع كامل ؟ و 500 ؟ علّل. ب) أوجد أصغر عدد طبيعي غير معدوم a بحيث $12 \times a$ مربّع كامل.
3. (1 ن) قارن بين 2^7 و 7^2 ثمّ بين 3^5 و 5^3 (اكتب الحساب).

تمرين 2 القسمة و القاسم المشترك الأكبر (5.5 نقاط) ★★★☆

1. (1.5 ن) أنجز القسمة الإقليدية للعدد 3 725 على 18 ثمّ اكتب النتيجة على شكل مساواة. ثمّ أوجد أكبر عدد طبيعي أصغر من 300 باقي قسمته الإقليدية على 14 هو 5.
2. (1 ن) عوّض x برقم لكي يكون العدد 3x42 قابلا للقسمة على 9 (أوجد كلّ الحلول).
3. (1.5 ن) فكّك 360 و 540 إلى جداء عوامل أوّلية ثمّ أوجد ق.م.أ و م.م.أ لهما.
4. (1.5 ن) لدى بائعة زهور 360 وردة و 540 زهرة توليب. تريد تكوين أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة مستعملة كلّ الزهور. كم باقة تكوّن ؟ و ماذا تحتوي كلّ باقة ؟

ثانيا : الهندسة

تمرين 3 الدائرة و المماس (6 نقاط) ★★★☆

(C) دائرة مركزها O و شعاعها 3 cm ، A نقطة من (C) و (T) المماس لـ (C) في A. M نقطة من (T) حيث $A\hat{O}M = 50°$.

1. (2 ن) أنشئ الشكل بالمسطرة و الكوس و المنقلة و البركار.
2. (1 ن) بيّن أنّ المثلّث OAM قائم في A.
3. (1.5 ن) احسب قيس الزاوية $O\hat{M}A$ ثمّ بيّن أنّ $A\hat{O}M$ و $O\hat{M}A$ متتامّتان.

4 (1.5 ن) ليكن (Oz) منصّف الزاوية $A\hat{O}M$. احسب قيس $A\hat{O}z$ و قيس $z\hat{O}M$.

تمرين 4 الزوايا (5 نقاط) ★★★☆

(AB) و (CD) مستقيمان يتقاطعان في O (النقطة O بين A و B و بين C و D) و $A\hat{O}C = (3x + 10)°$ و $B\hat{O}C = (4x + 30)°$.

1 (1.5 ن) بيّن أنّ $7x + 40 = 180$ ثمّ أوجد x و استنتج قيس $A\hat{O}C$ و $B\hat{O}C$.

2 (1 ن) أنشئ الشكل بالمسطرة و المنقلة.

3 (1 ن) أوجد قيس $B\hat{O}D$ و قيس $A\hat{O}D$ مع التعليل.

4 (1.5 ن) ليكن (Ot) منصّف الزاوية $B\hat{O}C$. احسب قيس $B\hat{O}t$ ثمّ قيس $t\hat{O}D$.

بالتوفيق للجميع